# Análisis de licencias para oar-ocr

https://gemini.google.com/app/70ffaddd7627352d

*User prompt: Necesito un análisis de licencias, del GitHub de https://github.com/GreatV/oar-ocr/blob/main/oar-ocr-cli/README.md#indra-ocr, porque he hecho un wrapper de esa librería en python y es importante que sea de licencias permisivas para uso comercial, y sino indicar que licencias no lo serían, lo comento porque la librería es apache 2.0 pero los pesos de los modelos no lo son, entonces necesito saber cuál de todos los modelos que se utilizan en esa librería que licencias tiene cada uno*

Response: El repositorio `GreatV/oar-ocr` (junto con su módulo multimodelo `oar-ocr-vl`) integra una amplia variedad de modelos de reconocimiento, cuyos pesos preentrenados poseen términos legales independientes a la licencia Apache 2.0 que cubre el código del proyecto. Para construir un *wrapper* en Python seguro para entornos comerciales, es fundamental filtrar qué modelos se exponen o descargan por defecto.

**Modelos con licencias permisivas (Aptos para uso comercial)**

- **Familia PaddleOCR (PP-OCRv3 al v6, PP-DocLayout, PicoDet, SLANet):** Licencia Apache 2.0. Constituyen el núcleo "clásico" del repositorio y son totalmente aptos para uso comercial sin el pago de regalías.
- **Qwen3-VL y Qwen3.5:** Licencia Apache 2.0.
- **GLM-OCR:** Licencia MIT. Libre para uso comercial, despliegues en la nube e integraciones de código cerrado.
- **WeVisDoc (2B/4B):** Licencia Apache 2.0.
- **MonkeyOCRv2 (S y B):** Licencia CC0 (Creative Commons Zero). Son funcionalmente equivalentes al dominio público.
- **OvisOCR2 / OvisOCR3:** Licencia CC BY 4.0. Permite uso comercial, pero exige incluir explícitamente la atribución o crédito a los investigadores originales.
- **MiniCPM-OCR:** Licencia Apache 2.0.

**Modelos restrictivos o condicionales (NO aptos para uso comercial libre)**

- **Indra OCR:** Utiliza una licencia OpenRAIL-M modificada por Datalab. Esta versión impone límites estrictos sobre ingresos y financiación de la empresa que lo usa. Además, considera la ejecución de servicios alojados (SaaS, APIs) como un acto de "distribución", obligándote a entregar una copia de la licencia y sus restricciones de uso a tus clientes finales.
- **jina-ocr-v1:** Licencia CC BY-NC 4.0. La cláusula "Non-Commercial" prohíbe explícitamente cualquier tipo de explotación comercial.
- **MinerU (2.5 y 2.5-Pro):** Licencia Apache 2.0 con un activador ("trigger") comercial. Es gratuita hasta que el producto supera los 100 millones de usuarios activos mensuales o los 20 millones de dólares en ingresos al mes; al superar este umbral se requiere negociar una licencia comercial de pago.
- **HunyuanOCR (1.0 y 1.5):** Sujeta a la Tencent Hunyuan Community License Agreement. Es un acuerdo propio que suele requerir autorización explícita para aplicaciones con un volumen masivo de tráfico o ingresos.
- **OXR-1.0:** Distribuido bajo la LicenseRef-OXR. Es una variante personalizada basada en Apache 2.0 a la que SoMark le incluye términos propietarios adicionales que limitan la competencia con sus propios servicios.

Para garantizar que tu librería mantenga la compatibilidad comercial sin riesgos legales para tus usuarios, la estrategia recomendada es enrutar por defecto la detección y lectura de texto a la familia **PP-OCRv6.** Si tus usuarios necesitan modelos visión-lenguaje complejos para interpretar la estructura del documento, configura **GLM-OCR** o **Qwen3-VL** como motores principales, dejando a Indra OCR y jina-ocr-v1 desactivados y requiriendo que el desarrollador acepte activamente los términos de licencia restrictivos antes de permitirle descargar esos pesos específicos.

**Sources**


1. GitHub - SoMarkAI/OXR: An open-source document parsing model
2. PaddleOCR: Open-Source Document AI for LLM Pipelines - DEV.co
3. GitHub - GreatV/oar-ocr: A native Rust toolkit for OCR, document
4. Qwen3 VL 8B Instruct Benchmarks, Pricing & Context Window
5. ai/glm-ocr - Docker Image
6. GLM-OCR - Inference Models
7. WeVisDoc - Tencent - GitHub
8. Tencent/WeVisDoc — GitHub trending stats & insights | Trendshift
9. MonkeyOCRv2: A Visual-Text Foundation Model for Document AI
10. OvisOCR2 Technical Report - arXiv
11. README.md - PT-Perkasa-Pilar-Utama/ppu-indra-ocr - GitHub
12. jina ocr v1: Open Model Specs, License & Downloads | Atlas AI Center
13. Marker vs MinerU: Which Open-Source PDF Parser Should You Use
14. HunyuanOCR-1.5: Making Lightweight OCR VLMs Faster and Better


---

*User prompt: Puedes generar una tabla detallada de cada feature que tiene la librería y que modelos usan las diferentes librerías y sus licencias y cual sería de uso comercial para una empresa grande, o venderse como un producto de código que puede procesar masivamente documentos, no sería una API que se pague por uso directo, sino una consultoría que vende este wrapper como dependencia paraontar pipelin s de procedamiento*

Response: Para un modelo de negocio B2B donde vendes un wrapper como dependencia para pipelines de procesamiento masivo en infraestructuras de clientes empresariales, la elección de licencias es crítica. Distribuir el software a un cliente transfiere las obligaciones de la licencia; si un modelo prohíbe el uso comercial o impone restricciones sobre cómo se ofrecen los servicios, tu cliente estaría en incumplimiento legal al desplegar tu solución.

Aquí tienes el mapeo de los modelos integrados en la librería `oar-ocr`, sus capacidades y su viabilidad legal para tu producto.

| Modelo / Módulo | Feature Principal | Licencia | Uso Comercial | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| **PaddleOCR / PP-DocLayout** | OCR y Layout Clásico | Apache 2.0 | Sí (Sin límites) | Núcleo por defecto |
| **GLM-OCR** | Parseo VL y Tablas | MIT | Sí (Sin límites) | Motor VL principal |
| **WeVisDoc (2B/4B)** | Documentos a Markdown | Apache 2.0 | Sí (Sin límites) | Integrar |
| **MiniCPM-OCR** | Gráficos, Sellos, Fórmulas | Apache 2.0 | Sí (Sin límites) | Integrar |
| **MonkeyOCRv2** | End-to-End y OTSL | CC0 | Sí (Sin límites) | Integrar |

| Modelo / Módulo | Feature Principal | Licencia | Uso Comercial | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| **OvisOCR2 / 3** | Markdown y Tablas HTML | CC BY 4.0 | Sí (Requiere crédito) | Usar con atribución |
| **MinerU (2.5 / Pro)** | Extracción Estructurada | Apache 2.0 + Trigger | Sí (<$20M/mes) | Riesgo futuro bajo |
| **HunyuanOCR** | Parseo por Prompts | Tencent CLA | Requiere Autorización | Evitar por defecto |
| **OXR-1.0** | Código y Química | LicenseRef-OXR | Restringido | Bloquear |
| **Indra OCR** | Pipeline Ligero CPU | OpenRAIL-M Mod | No (Incompatible SaaS) | Bloquear |
| **jina-ocr-v1** | Parseo End-to-End | CC BY-NC 4.0 | No (No Comercial) | Bloquear |

# Estrategia de Arquitectura para el Wrapper Comercial

**Diseño de la configuración por defecto** Para que tu producto sea comercialmente seguro y "plug-and-play" para grandes empresas, el wrapper debe inicializarse utilizando exclusivamente los modelos bajo licencias **Apache 2.0, MIT o CC0**. Tu pipeline base debería orquestar el análisis de regiones con `PP-DocLayout` y el reconocimiento profundo con `GLM-OCR` (para estructura compleja) o la familia `PaddleOCR` (para velocidad masiva). Esto garantiza que los departamentos legales de tus clientes aprueben el uso de tu dependencia sin fricción, ya que estas licencias únicamente requieren incluir los avisos de copyright originales en tu documentación.

**Gestión de modelos con fricción legal (Triggers y Atribución)** Modelos como `MinerU` y `OvisOCR` son técnicamente viables para negocios, pero introducen responsabilidades en la cadena de suministro de software. `MinerU` incluye un "trigger" comercial que exige el pago de regalías si el producto genera más de 20 millones de dólares mensuales o supera los 100 millones de usuarios activos. `OvisOCR` exige atribución obligatoria (CC BY), lo que te obliga a transferir la obligación de dar créditos a tus clientes. Estos motores deben estar desactivados por defecto en tu código y requerir un flag explícito (ej. `require_attribution_models=True`) para que el desarrollador del cliente asuma la responsabilidad antes de la descarga de pesos.

**Bloqueo estricto de modelos restrictivos** Debes implementar un bloqueo por diseño en tu wrapper para `Indra OCR`, `jina-ocr-v1`, `OXR-1.0` y `HunyuanOCR`. En un modelo donde el código se despliega para procesar datos corporativos (frecuentemente expuesto como servicios internos o SaaS del propio cliente), la cláusula modificada de OpenRAIL-M de Indra y la restricción Non-Commercial de Jina exponen a tus clientes a riesgos directos de litigio. Tu wrapper no debe enrutar peticiones hacia estos pesos bajo ninguna circunstancia estándar.

**Sources**

1. oar-ocr-vl - GitHub

---

*User prompt: Vale y los oacr vl que es ese módulo multimodal, puedes poner en esa tabla el submódulo de rustbque utiliza?*

Response: El módulo **`oar-ocr-vl`** es la extensión específica de la librería diseñada para ejecutar modelos de Visión-Lenguaje (multimodales) de forma nativa en Rust, eliminando la dependencia de Python o de ONNX Runtime para estas cargas pesadas. Para lograrlo, utiliza como submódulo y motor

de inferencia a **Candle**, un framework minimalista de Machine Learning desarrollado por Hugging Face.

Al integrar este módulo en tu consultoría, la arquitectura base a nivel de código (Rust) es completamente segura para despliegues comerciales B2B, ya que tanto el módulo de integración como su motor subyacente poseen licencias muy permisivas.

Aquí tienes la tabla actualizada incorporando el módulo multimodal y su motor en Rust:

| **Componente / Modelo** | **Feature Principal** | **Licencia** | **Uso Comercial** | **Veredicto** |
|---|---|---|---|---|
| **oar-ocr-vl** (Módulo) | Orquestación multimodal en Rust | Apache 2.0 | Sí (Sin límites) | Módulo base seguro |
| **Candle** (Motor Rust) | Inferencia ML nativa de Hugging Face | MIT / Apache 2.0 | Sí (Sin límites) | Motor subyacente ideal |
| **PaddleOCR / PP-DocLayout** | OCR y Layout Clásico (Alta velocidad) | Apache 2.0 | Sí (Sin límites) | Núcleo por defecto |
| **GLM-OCR** | Parseo VL y Tablas Complejas | MIT | Sí (Sin límites) | Motor VL principal |
| **WeVisDoc (2B/4B)** | Documentos a Markdown | Apache 2.0 | Sí (Sin límites) | Integrar |
| **MiniCPM-OCR** | Gráficos, Sellos, Fórmulas | Apache 2.0 | Sí (Sin límites) | Integrar |
| **MonkeyOCRv2** | End-to-End y OTSL | CC0 | Sí (Sin límites) | Integrar |
| **OvisOCR2 / 3** | Markdown y Tablas HTML | CC BY 4.0 | Sí (Requiere crédito) | Usar con atribución |
| **MinerU (2.5 / Pro)** | Extracción Estructurada | Apache 2.0 + Trigger | Sí (<$20M/mes) | Riesgo futuro bajo |
| **HunyuanOCR** | Parseo por Prompts | Tencent CLA | Requiere Autorización | Evitar por defecto |
| **OXR-1.0** | Código y Química | LicenseRef-OXR | Restringido | Bloquear |
| **Indra OCR** | Pipeline Ligero CPU | OpenRAIL-M Mod | No (Incompatible SaaS) | Bloquear |
| **jina-ocr-v1** | Parseo End-to-End | CC BY-NC 4.0 | No (No Comercial) | Bloquear |

A nivel técnico, vender este *wrapper* basando el procesamiento avanzado en `oar-ocr-vl` y el motor `Candle` te permite ofrecer a las grandes empresas un pipeline de despliegue ultraligero y con un rendimiento muy superior al de implementaciones tradicionales en Python (PyTorch), sin contaminar legalmente sus infraestructuras privadas.

**Sources**


1. oar-ocr/docs/usage.md at main - GitHub

2. Candle | AI Native Landscape

---

*User prompt: Entonces ese módulo podría utilizar cualquier modelo de visiona texto?*

Response: No, no puede utilizar cualquier modelo de visión a texto de forma automática o genérica. Aunque el motor subyacente Candle es extremadamente eficiente, la compatibilidad está estrictamente limitada a las arquitecturas específicas que han sido programadas explícitamente en el código Rust del módulo `oar-ocr-vl`.

Para que un modelo multimodal funcione en esta infraestructura, debe cumplir dos requisitos técnicos:

- **Implementación nativa:** Candle no ejecuta código de PyTorch o la librería `transformers` de Python. La estructura exacta de la red neuronal (el codificador visual, las capas de atención, el puente multimodal) debe estar escrita matemáticamente en Rust. Si un investigador publica un modelo con una arquitectura nueva mañana, no funcionará hasta que se programe su soporte.
- **Formato de pesos:** Los archivos del modelo deben ser convertidos desde los clásicos `.bin` o `.pt` a formatos estructurados que el motor Rust entienda y cargue rápido, como `.safetensors` o `GGUF`.

Para tu modelo de negocio, esto significa que tu consultoría estará atada al catálogo de arquitecturas soportadas oficialmente por el proyecto. Si un cliente corporativo te exige integrar un modelo VLM específico o de última generación que no está en esa lista, tendrás que desarrollar la arquitectura tú mismo en Rust modificando `oar-ocr-vl`, o bien mantener una ruta secundaria en tu pipeline que utilice Python estándar con PyTorch a costa de perder la eficiencia de despliegue.

---

*User prompt: Y que modelos expone su documentación o cuáles podría utilizar?*

Response: Según la documentación oficial del repositorio de `oar-ocr` (específicamente en la sección de modelos de visión-lenguaje de `oar-ocr-vl`), los modelos que están expuestos y soportados de forma nativa a través del framework Candle son los siguientes:

**Modelos VLM expuestos oficialmente**

- **GLM-OCR (0.9B):** Parseo de páginas, extracción de texto, tablas y fórmulas.
- **HPD-Parsing (1B):** Parseo jerárquico a página completa con ramas de contenido agrupadas continuamente y *zero-copy*.
- **HunyuanOCR 1.5 / 1.0 (1B):** Parseo dirigido por *prompts*, reconocimiento de texto, tablas, fórmulas y gráficos (decodificación DFlash opcional en la v1.5).
- **jina-ocr-v1 (3B, 570M activos):** Parseo *end-to-end* de página completa a Markdown utilizando SAM+CLIP sobre un decodificador MoE.
- **MinerU2.5-2509 (1.2B):** Detección de diseño y extracción de contenido estructurada en dos pasos.
- **MonkeyOCRv2 (S/B):** Detección de *layout* nativa del modelo, parseo *end-to-end*, fórmulas y tablas OTSL.
- **OvisOCR2 (0.8B):** Parseo nativo de documento completo a Markdown.
- **OvisOCR3 (0.8B):** Parseo a Markdown o estructurado, extracción de texto, tablas HTML, fórmulas y gráficos.

- **OXR-1.0 (1.4B):** Parseo combinado usando PP-DocLayout para el diseño y el modelo para texto, tablas HTML, código y estructuras químicas.

**¿Cuáles podrías utilizar para tu producto comercial?** Dado el enfoque B2B de tu consultoría que requiere seguridad legal al distribuirse como dependencia, tu *wrapper* debería limitarse a orquestar **GLM-OCR** (licencia MIT), **HPD-Parsing** (dependiendo de su licencia base) o la familia **MonkeyOCRv2** (CC0) para cargas multimodales. Deberás configurar tu integración de Rust para que **OXR-1.0**, **jina-ocr-v1** y **HunyuanOCR** queden bloqueados o deshabilitados por defecto.

Cualquier otro modelo de lenguaje y visión que no esté en esta lista exacta (como por ejemplo Llama-3-Vision o GPT-4o-mini) no puede ser utilizado con el módulo `oar-ocr-vl` a menos que programes su arquitectura matemática directamente en el código fuente de Rust del proyecto. ¿Te interesaría saber cómo configurar los *flags* de descarga automática para que los clientes no bajen pesos prohibidos accidentalmente?

**Sources**


1. oar-ocr - crates.io: Rust Package Registry
2. GitHub - GreatV/oar-ocr: A native Rust toolkit for OCR, document
3. oar-ocr 0.9.2 - Docs.rs


---

*User prompt: Vale pues ahora con esto en mente completa la tabla de modelos disponibles en toda su totalidad, poniendo la característica, OCR fórmula, tablas, pdf2markdown, OCR, etc etc y licencias, igual que antes pero agrupando modelos por el módulo y que feature hace cada modelo o si hace varias, pues separado por comas*

Response: A continuación, se detalla el catálogo completo de modelos integrados en la librería `oar-ocr`, agrupados por el módulo arquitectónico que los ejecuta. Las capacidades de cada modelo están desglosadas por características específicas (separadas por comas) para facilitar el diseño de tu *pipeline* comercial.

| Módulo | Modelo / Familia | Características | Licencia | Uso Comercial B2B | Veredicto para Wrapper |
|---|---|---|---|---|---|
| **oar-ocr-core** (Clásicos ONNX) | **Familia PP-OCR (v3 a v6, SVTR)** | Detección de texto, Reconocimiento OCR | Apache 2.0 | Sí | **Núcleo rápido por defecto** |
| **oar-ocr-core** | **PP-LCNet / UVDoc** | Preprocesamiento, Orientación, Rectificación | Apache 2.0 | Sí | Habilitar siempre |
| **oar-ocr-core** | **PP-DocLayout, PicoDet, RT-DETR** | Detección de layout, Bloques lógicos | Apache 2.0 | Sí | Habilitar siempre |
| **oar-ocr-core** | **SLANet, RT-DETR-L (Celdas)** | Reconocimiento de tablas, Detección de celdas | Apache 2.0 | Sí | Integrar para tablas |
| **oar-ocr-core** | **PP-FormulaNet, UniMERNet** | Reconocimiento de fórmulas (LaTeX) | Apache 2.0 | Sí | Integrar para matemáticas |

| Módulo | Modelo / Familia | Características | Licencia | Uso Comercial B2B | Veredicto para Wrapper |
|---|---|---|---|---|---|
| **oar-ocr-core** | **Indra OCR** | Pipeline ligero CPU, OCR, Layout, pdf2markdown, Tablas HTML, Fórmulas | OpenRAIL-M Mod | No (Incompatible SaaS) | **Bloquear** |
| **oar-ocr-vl** (Modelos Visión-Lenguaje en Rust) | **GLM-OCR (0.9B)** | Parseo a página completa, OCR, Tablas, Fórmulas | MIT | Sí | **Motor VL principal** |
| **oar-ocr-vl** | **MonkeyOCRv2 (S/B)** | Layout nativo, Parseo End-to-End, OCR, Fórmulas, Tablas OTSL | CC0 | Sí | Excelente alternativa VL |
| **oar-ocr-vl** | **WeVisDoc (2B/4B)** | Parseo End-to-End, pdf2markdown | Apache 2.0 | Sí | Integrar |
| **oar-ocr-vl** | **PaddleOCR-VL / TeleOCR / Xiaomi-OCR-0 / MiniCPM-OCR** | Parseo de documento, OCR, Integración de layout externo | Apache 2.0 | Sí | Integrar según necesidad |
| **oar-ocr-vl** | **Youtu-Parsing-Omni (5B)** | Parseo imagen a JSON estructurado, Layout, pdf2markdown | Apache 2.0 | Sí | Usar para JSON complejo |
| **oar-ocr-vl** | **HPD-Parsing (1B)** | Parseo jerárquico a página completa, Extracción estructurada | Apache 2.0 | Sí | Integrar |
| **oar-ocr-vl** | **OvisOCR2 (0.8B)** | Parseo End-to-End, pdf2markdown | CC BY 4.0 | Sí (Requiere crédito) | Requiere *flag* de atribución |
| **oar-ocr-vl** | **OvisOCR3 (0.8B)** | pdf2markdown, Parseo estructurado, OCR, Tablas HTML, Fórmulas, Gráficos | CC BY 4.0 | Sí (Requiere crédito) | Requiere *flag* de atribución |

| Módulo | Modelo / Familia | Características | Licencia | Uso Comercial B2B | Veredicto para Wrapper |
|---|---|---|---|---|---|
| **oar-ocr-vl** | **MinerU (2.5 / Pro)** | Detección de layout, Extracción de contenido estructurado en dos pasos | Apache 2.0 + Trigger Comercial | Sí (Límite $20M/mes o 100M usuarios) | Requiere advertencia comercial |
| **oar-ocr-vl** | **HunyuanOCR (1.0 / 1.5)** | Parseo por prompts, OCR, Tablas, Fórmulas, Gráficos | Tencent CLA | Requiere autorización | **Bloquear por defecto** |
| **oar-ocr-vl** | **jina-ocr-v1 (3B)** | Parseo End-to-End a Markdown | CC BY-NC 4.0 | No (Uso No Comercial) | **Bloquear** |
| **oar-ocr-vl** | **OXR-1.0 (1.4B)** | OCR, Tablas HTML, Código fuente, Estructuras químicas, Fórmulas | LicenseRef-OXR | No (Restringido para SaaS/Competencia) | **Bloquear** |

Para un empaquetado comercial B2B seguro, tu *wrapper* debe inicializar únicamente la pila `PP-OCR` junto con las utilidades de preprocesamiento, *layout* clásico y tablas (del módulo `core`), utilizando `GLM-OCR` o `MonkeyOCRv2` del módulo `vl` cuando se solicite un *pipeline* VLM pesado a Markdown. Todas las descargas de los modelos listados como restringidos (Indra, Jina, OXR, Hunyuan) deben requerir la aceptación de un parámetro explícito por parte del desarrollador final para eximirte de la responsabilidad de distribución.

**Sources**

1. README.md - GreatV/oar-ocr - GitHub

---

*User prompt: Puedes además darme otra tabla con métricas de cada modelo, su número de pesos, tamaño requerido de CPU/GPU, licencia, feature de esa métrica, modulo. Si quieres agrupa por feature N tablas con M filas por cada lodelo*

Response: Los modelos integrados en la librería `oar-ocr` presentan requisitos de hardware drásticamente distintos dependiendo del módulo utilizado. La pila `core` opera con modelos ONNX ultraligeros optimizados para CPU, mientras que la pila `vl` ejecuta modelos fundacionales en Rust que requieren VRAM dedicada en GPU.

**Módulo Core (Arquitecturas ONNX Clásicas)**

| Modelo | Tamaño | Hardware Mínimo | Licencia | Tareas |
|---|---|---|---|---|
| PP-OCRv6 | 4 - 73 MB | CPU / <1 GB RAM | Apache 2.0 | OCR, Texto |
| PP-DocLayout | 5 - 204 MB | CPU / <1 GB RAM | Apache 2.0 | Layout, Regiones |
| PicoDet | 5 - 22 MB | CPU / <1 GB RAM | Apache 2.0 | Layout rápido |
| RT-DETR | 469 MB | CPU / 2 GB RAM | Apache 2.0 | Celdas, Tablas |

| Modelo | Tamaño | Hardware Mínimo | Licencia | Tareas |
|---|---|---|---|---|
| Indra OCR | Ligero | CPU / 2 GB RAM | OpenRAIL | End-to-end, HTML |

Los modelos del módulo Core están diseñados para despliegues masivos y económicos. Modelos como la familia PP-OCR tienen apenas 0.07 billones de parámetros, permitiendo procesar cientos de caracteres por segundo en CPUs estándar (como un Intel Xeon) sin requerir aceleración gráfica. El tamaño en disco varía desde los 4.3 MB para la versión *tiny* hasta los 73 MB para la versión *medium*.

**Módulo VL (Visión-Lenguaje en Candle/Rust)**

| Modelo | Parámetros | VRAM Estimada | Licencia | Tareas |
|---|---|---|---|---|
| MonkeyOCRv2 | 0.6B - 0.7B | ~3 GB | CC0 | Layout, OTSL, Fórmulas |
| GLM-OCR | 0.9B | ~4 GB | MIT | Parseo, Tablas, Fórmulas |
| OvisOCR 2/3 | 0.8B | ~4 GB | CC BY 4.0 | Markdown, HTML, Gráficos |
| PaddleOCR-VL | 0.9B | ~4 GB | Apache 2.0 | Texto, Tablas, Gráficos |
| HPD-Parsing | 1.0B | ~4.5 GB | Apache 2.0 | Parseo jerárquico |
| MinerU 2.5 | 1.2B | ~5 GB | Apache 2.0* | Layout, Extracción |
| OXR-1.0 | 1.4B | ~6 GB | LicenseRef | Química, Código, Tablas |
| WeVisDoc | 2B - 4B | 8 - 12 GB | Apache 2.0 | Markdown End-to-End |
| jina-ocr-v1 | 3B (570M act) | ~8 GB | CC BY-NC | Markdown End-to-End |
| Youtu-Parsing | 5B | ~12-14 GB | Apache 2.0 | JSON estructurado, Layout |

El hardware necesario para el módulo `vl` escala en función del recuento de parámetros del modelo. En inferencia nativa con precisión de 16 bits, cada billón (1B) de parámetros ocupa aproximadamente 2 GB de memoria de video, a lo que se suma el contexto visual de la imagen (la librería escala las imágenes en cuadrículas de hasta 2880x2880 píxeles). Un modelo de 0.9B como GLM-OCR operará cómodamente en tarjetas gráficas de entrada con 4 GB de VRAM, mientras que Youtu-Parsing-Omni (5B) requiere hardware de servidor o GPUs de gama alta para acomodar los pesos y el procesamiento matricial.

Para tu modelo B2B, combinar el bajísimo consumo de CPU de `PP-OCRv6` con un modelo VLM ligero y comercialmente libre como `GLM-OCR` (0.9B) ofrece el mejor balance entre costes de infraestructura y capacidades de extracción compleja. ¿Deseas explorar estrategias de escalado para distribuir estas cargas asimétricas (CPU vs GPU) en servidores independientes dentro del *pipeline* del cliente?

**Sources**


1. DeepSeek OCR Hardware Requirements: GPU, VRAM & RAM
2. oar-ocr/docs/usage.md at main - GitHub
3. PP-OCRv5 on Hugging Face: A Specialized Approach to OCR
4. oar-ocr-vl - GitHub


---

*User prompt: Faltan features, enumerarlas antes, y que cada tabla de cada modelo muestre la métrica para el modelo y feature, si es mejor o peor. Y después además de poner licencia si está permitida para uso comercial o no, haz búsqueda en internet, se riguroso*

Response: Para evaluar con rigor técnico y legal la viabilidad de empaquetar `oar-ocr` en una solución B2B, es necesario desglosar primero el abanico funcional del repositorio.

# Catálogo de Funcionalidades (*Features*)

1. **Detección de Texto (*Text Detection*):** Localización precisa mediante cajas delimitadoras (*bounding boxes*) de líneas o palabras.
2. **Reconocimiento de Texto (*Text Recognition* / OCR):** Conversión de recortes de texto a texto plano.
3. **Preprocesamiento y Orientación (*Pre-processing*):** Corrección de perspectiva (*rectification*), rotación (0°, 90°, 180°, 270°) y binarización.
4. **Análisis de Layout (*Layout Detection*):** Segmentación por bloques (títulos, párrafos, figuras, tablas, cabeceras) y orden de lectura.
5. **Reconocimiento de Tablas (*Table Structure / OTSL / HTML*):** Extracción de celdas y conversión a código HTML o sintaxis OTSL.
6. **Reconocimiento de Fórmulas (*Formula Recognition*):** Transcripción de expresiones matemáticas a código LaTeX.
7. **Documento a Markdown (*pdf2markdown / Full-page Parsing*):** Reconstrucción *end-to-end* o estructurada de documentos completos.
8. **Comprensión de Gráficos y Sellos (*Charts & Seals*):** Interpretación de datos en gráficas e inspección de texto en sellos/estampas curvas.
9. **Extracción Especializada (*Code, Chemistry & KIE*):** Reconocimiento de código fuente, diagramas de estructuras químicas y Extracción de Información Clave.

# Métricas y Licencias por Módulo

## 1. Módulo Core (`oar-ocr-core` — Ejecución ONNX / CPU)

Optimizados para consumo masivo con huella mínima de memoria y procesamiento ultrarrápido en CPU.

**Feature: Detección y Reconocimiento de Texto (OCR Base)**

| Modelo | Tamaño en Disco | CPU (RAM Mínima) | Rendimiento Relativo | Licencia | Permiso Comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| **PP-OCRv6 (Tiny)** | ~4.3 MB | < 200 MB | **Rápido / Ligero** (Mejor velocidad) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |
| **PP-OCRv5 / v6 (Server)** | ~84 - 108 MB | < 500 MB | **Más Preciso** (Mejor en caracteres complejos) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |

**Feature: Preprocesamiento y Corrección de Documentos**

| Modelo | Tamaño en Disco | CPU (RAM Mínima) | Rendimiento Relativo | Licencia | Permiso Comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| **PP-LCNet (Textline/Doc Ori)** | 1 MB - 6.5 MB | < 100 MB | **Excelente** (Clasificación de orientación en ms) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |
| **UVDoc** | ~30.2 MB | < 300 MB | **Estándar** (Rectificación geométrica de arrugas/pliegues) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |

**Feature: Detección de Layout (Diseño de Página)**

| Modelo | Tamaño en Disco | CPU (RAM Mínima) | Rendimiento Relativo | Licencia | Permiso Comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| **PicoDet-S (3/17 cls)** | ~4.7 MB | < 150 MB | **Ultra-rápido** (Ideal para entornos restringidos) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |
| **PP-DocLayout-M / V3** | ~22 MB - 124 MB | < 500 MB | **Equilibrado / Recomendado** (Mejor orden de lectura) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |
| **RT-DETR-H (17 cls)** | ~469.3 MB | ~1.5 GB | **Alta Precisión** (Lento en CPU pura) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |

**Feature: Tablas, Fórmulas y Sellos (Especializados ONNX)**

| Modelo | Tamaño en Disco | CPU (RAM Mínima) | Rendimiento Relativo | Licencia | Permiso Comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| **SLANet / Cell DETR** | ~20 - 50 MB | < 400 MB | **Bueno** (Estructuras de tablas cableadas/inalámbricas) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |
| **PP-FormulaNet / UniMERNet** | ~150 MB - 400 MB | < 1 GB | **Excelente** (Conversión directa a LaTeX) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |
| **Indra OCR 1.1.2 (Pipeline)** | ~50 - 150 MB | < 1 GB | **Ligero CPU** (Parseo completo sin GPU) | OpenRAIL-M Mod | **NO (Restrictivo)** |

## 2. Módulo Multimodal VL (`oar-ocr-vl` — Inferencia Nativa Rust / Candle / GPU)

Requieren VRAM dedicada para ejecutar los tensores en GPU mediante el motor Candle.

**Feature: Documento a Markdown / Full-Page Parsing**

| Modelo | Parámetros | VRAM Estimada | Rendimiento Relativo | Licencia | Permiso Comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| **MonkeyOCRv2-S** | 0.6B | ~3.0 GB | **Ultra-Rápido** (Menor latencia VLM) | CC0 | **SÍ (Dominio Público)** |
| **OvisOCR2 / OvisOCR3** | 0.8B | ~4.0 GB | **Muy Bueno** (Estructuración precisa a Markdown) | CC BY 4.0 | **SÍ (Requiere Atribución)** |
| **WeVisDoc (2B / 4B)** | 2B - 4B | 8.0 - 12.0 GB | **Alta Calidad** (Mejor en layouts complejos de varias columnas) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |
| **jina-ocr-v1** | 3B (570M Act) | ~8.0 GB | **Excelente Calidad** (Uso de MoE eficiente) | CC BY-NC 4.0 | **NO (Uso No Comercial)** |
| **Unlimited-OCR-2** | 3B (570M Act) | ~8.0 GB | **Superior** (Soporta múltiples páginas con atención dispersa) | Apache 2.0 / Open | **SÍ (Permitido)** |

**Feature: OCR Multimodal, Tablas y Fórmulas**

| Modelo | Parámetros | VRAM Estimada | Rendimiento Relativo | Licencia | Permiso Comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| **GLM-OCR** | 0.9B | ~4.0 GB | **Equilibrado / Recomendado** (Excelente balance precisión/VRAM) | MIT | **SÍ (Permitido)** |
| **PaddleOCR-VL (1.5 / 1.6)** | 0.9B | ~4.0 GB | **SOTA en Benchmarks** (96.34% OmniDocBench, mejor en tablas/sellos) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |
| **Xiaomi-OCR-0** | 0.8B | ~4.0 GB | **Muy Bueno** (Basado en Qwen3.5, promps flexibles KIE) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |
| **TeleOCR** | 1.2B | ~5.0 GB | **Alto Rendimiento** (Sólido en tablas OTSL y código) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |
| **HunyuanOCR (1.0 / 1.5)** | 1.0B | ~4.5 GB | **Rápido** (Modo DFlash de rápida decodificación) | Tencent CLA | **CONDICIONAL (Autorización requerida)** |

**Feature: Extracción Estructurada Avanzada (JSON, Química, Código)**

| Modelo | Parámetros | VRAM Estimada | Rendimiento Relativo | Licencia | Permiso Comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| **MinerU2.5 / Pro** | 1.2B | ~5.0 GB | **SOTA en Extracción Estructurada** (Proceso en 2 pasos) | Apache 2.0 + Commercial Trigger | **CONDICIONAL (Gratis <$20M/mes)** |
| **OXR-1.0** | 1.4B | ~6.0 GB | **Especializado** (Excelente para fórmulas químicas y código) | LicenseRef-OXR | **NO (Cláusulas Anti-Competencia)** |
| **Youtu-Parsing-Omni** | 5.0B | ~14.0 GB | **Máxima Precisión** (Conversión directa a JSON OmniSchema) | Apache 2.0 | **SÍ (Permitido)** |

# Implicaciones para la Venta del Wrapper B2B

1. **Ruta por Defecto (Licencias Verdes / Permisivas):**
   - **CPU (Core):** Combinación de `PP-OCRv6` + `PP-DocLayoutV3` + `SLANet` (Apache 2.0).
   - **GPU (VL):** `GLM-OCR` (MIT), `PaddleOCR-VL 1.6` (Apache 2.0) o `MonkeyOCRv2` (CC0).
   - *Resultado:* No comprometes legalmente a tus clientes en servicios SaaS o pipelines internos.
2. **Modelos con Condición de Atribución:**
   - `OvisOCR2 / 3` opera con **CC BY 4.0**. Tu wrapper debe obligar legalmente a que la documentación final del cliente contenga los créditos de los autores del modelo.
3. **Modelos con Riesgo / Prohibición Comercial Directa:**
   - **`jina-ocr-v1`:** Al tener **CC BY-NC 4.0**, el uso comercial directo dentro del producto vendido a una empresa está prohibido.
   - **`Indra OCR`:** OpenRAIL-M modificada exige trasladar restricciones contractuales al usuario final, afectando a arquitecturas de microservicios o SaaS.
   - **`OXR-1.0`:** LicenseRef-OXR contiene restricciones de uso frente a servicios de terceros.
   - **`MinerU 2.5`:** La licencia Apache 2.0 incluye una adenda de ingresos masivos (más de $20M/mes o 100M usuarios activos). Debes colocar una exención de responsabilidad en el contrato de consultoría.

**Sources**


1. oar-ocr/docs/usage.md at main - GitHub
2. Best Open-Source OCR Models in 2026, Ranked by Benchmark
3. oar-ocr-vl - GitHub
4. oar-ocr/docs/models.md at main - GitHub


---